

主題:運用 AI 協助建構一年份選擇權分析索引
檔，並完成 Prompt 實作與優化紀錄

-----蔡婷仔 411136003

課程名稱:金融資料探勘

組員:蔡婷仔、黃柏栩、朱家聰

負責年度:2022

繳交日期:2026/4/4

一、作業目的

本次作業的目的，在於學習如何將來自 TEJ 資料庫、期貨交易所以及台灣銀行網站等不同來源的原始金融資料，透過整理與前處理，轉換為結構化且一致的資料格式，並進一步建立可供後續分析使用之索引檔。由於不同資料來源在格式、時間頻率與內容上皆存在差異，因此本作業強調資料整併與轉換的能力，使原本分散且不一致的資料能有效整合，提升資料的可用性與分析價值。

此外，本作業亦結合人工智慧工具（如 Gemini），協助撰寫 Python 程式並進行資料處理，使我能更有效率地完成資料清理、合併與索引建立等工作。同時，也透過與 AI 的互動，學習如何提出精確的指令以獲得正確結果。整體而言，本作業不僅著重於資料處理能力的培養，也強調 AI 在金融資料探勘中的應用，為後續進行資料分析與模型建構奠定良好基礎。

二、原始資料說明

在本次作業中，我蒐集相關金融數據，並透過 AI 工具（Gemini）協助撰寫 Python 程式，將指令貼至 Colab 環境中執行，完成資料整理、清理與分析的流程。透過整合不同來源的資料，也讓我更了解金融數據在實務上的取得方式與應用情境。此外，我主要蒐集以下三項原始資料以利建立後續分析之索引檔：

(1)TEJ 股價資料庫:查詢 2022/01~2022/12 的 Y9999 加權指數之未調整股價(日)的收盤價，欄位為代號、名稱、年月日以及收盤價(元)，圖 1 為匯出的前五筆資料。

	A	B	C	D
1	代號	名稱	年月日	收盤價(元)
2	Y9999	加權指數	2022/1/3	18270.51
3	Y9999	加權指數	2022/1/4	18526.35
4	Y9999	加權指數	2022/1/5	18499.96
5	Y9999	加權指數	2022/1/6	18367.92
6	Y9999	加權指數	2022/1/7	18169.76

◀ 圖 1

(2)期貨交易所網站:查詢 2022/01~2023/01 的台指選擇權收盤價，欄位為最後結算日、契約月份以及台指選擇權(TX0)，圖 2 為匯出的前五筆資料。

	A	B	C
1	最後結算日	契約月份	臺指選擇權 (TX0)
2	2023/1/30	202301	15450
3	2023/1/11	202301W2	14753
4	2023/1/4	202301W1	14223
5	2022/12/28	202212W4	14130
6	2022/12/21	202212	14219

◀ 圖 2

(3)台灣銀行網站:查詢定期儲蓄存款一般機動利率，並確認 Gemini 生成出來的利率是否正確。網址: <https://rate.bot.com.tw/twd?Lang=zh-TW>

三、資料建構流程

首先，至 TEJ 股價資料庫下載 Y9999 加權指數之未調整股價（日）收盤價資料，期間設定為 2022 年 1 月至 2022 年 12 月，並於 TEJ 系統中將日期排序方式設為遞增。下載後將檔案命名為「原始資料.csv」，並上傳至 Gemini。接著，參考老師提供之範例檔案「Path_教學_0305.csv」的格式，針對每一個交易日新增一個欄位「File」（如圖 3 所示），其內容依日期命名為

「OptionDaily_YYYY_MM_DD.csv」。同時，將原本的「收盤價（元）」欄位重新命名為 S0，完成後將資料匯入 Colab 並執行 Python 程式進行後續處理。

其次，至期貨交易所下載 2022 年 1 月至 2023 年 1 月之選擇權到期日資料，並篩選出台指選擇權相關資料，將檔案命名為「資料來源 3」。由於在選擇權定價的 Black-Scholes 模型中，到期時間（T）位於分母，因此在資料篩選時，需限制每一交易日距離最近結算日須大於或等於 1 天。

之後，將前述已新增「File」欄位之資料上傳至 Gemini，並新增以下欄位：

- (1)「Contract」：標示該交易日對應之最近月份選擇權
- (2)「ContractExpiryDate」：該選擇權之到期日
- (3)「Maturity」：該交易日距離結算日之剩餘天數

完成後生成對應之 Python 程式，並於 Colab 中執行（如圖 4 所示）。

最後，將包含「File」、「Contract」、「ContractExpiryDate」及「Maturity」欄位之資料再次上傳至 Gemini，請其新增「Rf」欄位，並依各交易日對應台灣銀行一般定期儲蓄存款機動利率填入數值，完成後於 Colab 執行相關 Python 程式（如圖 5 所示）。

	A	B	C
1	Date	File	S0
2	2022/1/3	OptionDaily_2022_01_03.csv	18270.51
3	2022/1/4	OptionDaily_2022_01_04.csv	18526.35
4	2022/1/5	OptionDaily_2022_01_05.csv	18499.96
5	2022/1/6	OptionDaily_2022_01_06.csv	18367.92
6	2022/1/7	OptionDaily_2022_01_07.csv	18169.76

◀ 圖 3

	A	B	C	D	E	F
1	Date	File	S0	Contract	ContractExpiryDate	Maturity
2	2022/1/3	OptionDaily_2022_01_03.csv	18270.51	202201	2022/1/19	16
3	2022/1/4	OptionDaily_2022_01_04.csv	18526.35	202201	2022/1/19	15
4	2022/1/5	OptionDaily_2022_01_05.csv	18499.96	202201	2022/1/19	14
5	2022/1/6	OptionDaily_2022_01_06.csv	18367.92	202201	2022/1/19	13
6	2022/1/7	OptionDaily_2022_01_07.csv	18169.76	202201	2022/1/19	12

◀ 圖 4

	A	B	C	D	E	F	G
1	Date	File	S0	Contract	ContractExpiryDate	Maturity	Rf
2	2022/1/3	OptionDaily_2022_01_03.csv	18270.51	202201	2022/1/19	16	0.0084
3	2022/1/4	OptionDaily_2022_01_04.csv	18526.35	202201	2022/1/19	15	0.0084
4	2022/1/5	OptionDaily_2022_01_05.csv	18499.96	202201	2022/1/19	14	0.0084
5	2022/1/6	OptionDaily_2022_01_06.csv	18367.92	202201	2022/1/19	13	0.0084
6	2022/1/7	OptionDaily_2022_01_07.csv	18169.76	202201	2022/1/19	12	0.0084

◀ 圖 5

四、最終索引檔欄位說明

	型態	意義	用途
Date	日期:2022/1/3	市場產生成交數據的當天，日期間距為2022/01/01~2022/12/31。	整份資料的時間主軸，用來串連當天的市場行情與外部環境參數。
File	字串: OptionDaily_2022_01_03.csv	指向當天詳細選擇權報價資料的原始 CSV 檔案名稱。	在 Colab 執行自動化程式時，知道要去雲端硬碟的哪個路徑抓取更詳細的逐筆交易資料。
S0	浮點數:18270.51	交易當天加權指數的收盤價。	這是選擇權定價模型（BS 模型）中最核心的輸入變數，代表標的資產的現值。
Contrsct	整數:202201	目前研究所鎖定的「月選擇權」合約代號。	表示目前研究的是哪一個月份的合約。
Contract Expiry Date	日期:2022/1/19	該合約在市場上進行結算的日期。	用來計算合約剩餘的生命週期。
Maturity	整數:16	交易日距離結算日的剩餘日曆天數。	在金融模型中代表時間 T ，是計算選擇權時間價值、隱含波動率的關鍵參數。
Rf	浮點數:0.0084	對照台灣銀行當天生效的一般定儲機動利率。	充當 BSM 定價模型中的無風險利率參數 r 。

五、成果展示

	A	B	C	D	E	F	G
1	Date	File	S0	Contract	ContractExpiryDate	Maturity	Rf
2	2022/1/3	OptionDaily_2022_01_03.csv	18270.51	202201	2022/1/19	16	0.0084
3	2022/1/4	OptionDaily_2022_01_04.csv	18526.35	202201	2022/1/19	15	0.0084
4	2022/1/5	OptionDaily_2022_01_05.csv	18499.96	202201	2022/1/19	14	0.0084
5	2022/1/6	OptionDaily_2022_01_06.csv	18367.92	202201	2022/1/19	13	0.0084
6	2022/1/7	OptionDaily_2022_01_07.csv	18169.76	202201	2022/1/19	12	0.0084
7	2022/1/10	OptionDaily_2022_01_10.csv	18239.38	202201	2022/1/19	9	0.0084
8	2022/1/11	OptionDaily_2022_01_11.csv	18288.21	202201	2022/1/19	8	0.0084
9	2022/1/12	OptionDaily_2022_01_12.csv	18375.4	202201	2022/1/19	7	0.0084
10	2022/1/13	OptionDaily_2022_01_13.csv	18436.93	202201	2022/1/19	6	0.0084
11	2022/1/14	OptionDaily_2022_01_14.csv	18403.33	202201	2022/1/19	5	0.0084

六、模組化程式

在本次作業中，我一共請 Gemini 撰寫了三個程式，主要是一步一步將原始資料整理成可以用來分析的完整資料集。

第一支程式主要是在做原始資料的整理。一開始先從 Google Drive 讀取資料，並解決編碼問題（使用 big5），接著把「年月日」轉成 datetime 格式，並建立 File 欄位，同時把日期整理成指定格式，最後將收盤價重新命名為 S0。這一步的重點是把原本較雜亂的資料整理成基本可以使用的格式。

第二支程式則是進一步進行契約判定與到期日對應。這裡會先讀取到期日資料與交易資料，並將日期統一轉為 datetime 格式。接著排除週選擇權，只保留月選擇權，再透過條件篩選，找到每一天對應的最近合約，同時計算剩餘天數

（Maturity）。這一步的重點是讓每一筆交易資料都能正確對應到應該使用的契約與到期日。

第三支程式主要是在處理無風險利率（Rf）。先建立 2022 年台灣銀行利率的變動資料，再透將每一天對應到當時有效的利率，最後再把百分比轉成小數，並整合進原本的資料中。這一步是為了讓資料可以進一步用於金融模型或報酬分析。

第四支程式這透過掛載雲端硬碟讀取 Index_411136003_2022.csv 檔案，執行了缺失值統計、數值邏輯驗證（如指數價格與到期天數是否為正）以及利率合理區間篩選，並最終輸出描述統計摘要，結果如圖 6 所示。

整體來說，程式主要是依序完成資料整理、契約對應以及利率整合的流程。從一開始分散且格式不一致的資料，最後整理成一份結構完整、可以直接進行分析的資料集。也讓我了解到，資料前處理其實是整個金融資料探勘中非常重要的一環。透過 AI 的輔助，雖然可以加快程式撰寫的速度，但每一步仍需要自己檢查與修正，才能確保資料的正確性與可靠性。



◀ 圖 6

七、問題與修正

在本次作業過程中，於資料處理與整併階段遭遇多項問題，包含資料讀取、日期格式統一、欄位處理、契約判定、到期日對應及無風險利率（Rf）建構等，以下分別說明其問題與修正方式：

首先，在讀取原始資料時，出現 `UnicodeDecodeError`，導致 CSV 檔案無法順利匯入。經檢查後發現，該檔案編碼並非 UTF-8，而是台灣常見的 Big5 (ANSI) 格式，因此我自行在 `pd.read_csv` 中加入 `encoding='big5'` 參數後，成功解決亂碼與讀取失敗問題，並順利完成資料匯入與後續欄位（如 File 欄位）的建立。

其次，在資料整併過程中，不同來源的日期格式不一致（如字串格式與 `datetime` 格式混用），導致資料無法正確合併。透過將日期欄位統一轉換為 `datetime` 型態，並設為索引（index），成功解決時間序列對齊問題，使各資料能依日期正確整合。

在處理期貨交易所取得之台指選擇權資料時，複製後發現 Excel 檔案的欄位格式較為特殊，第一列與第二列需合併為單一欄位名稱，否則無法正確讀取。透過 AI 工具（Gemini）協助撰寫程式，並將程式貼至 Colab 執行後，成功完成欄位整理。此外，初期亦曾發生無法讀取 Excel 檔案的問題，後來改以直接指定檔案路徑的方式讀取，才順利解決。

在契約判定與到期日對應方面，一開始由於指令描述不夠明確，導致生成的結果不正確。經過多次修正提示內容，並更精確描述契約規則與需求後，AI 生成之程式才得以正確判定契約並對應到期日，顯示出指令清晰度對結果的重要性。

最後，在無風險利率（Rf）的建構上，由於 2022 年存在多次升息，利率資料具有時間變動性，使得 AI 初期提供的結果不夠準確。我透過逐筆比對資料，並提供台灣銀行利率來源給 AI 參考，經多次修正後，才成功建立正確的 Rf 資料。整體而言，本次作業顯示出 AI 雖能有效提升程式撰寫與資料處理效率，但在面對實際資料問題時，仍需使用者進行驗證與修正，並透過不斷調整指令內容，才能獲得正確且可靠的結果。

八、AI Prompt 實作與優化紀錄摘要

在本次作業中，我主要運用 AI 工具（Gemini）協助完成資料處理與程式撰寫相關任務，包括資料讀取、欄位整理、日期格式轉換、資料合併、契約判定、到期日對應，以及無風險利率（Rf）之建構等。透過 AI 的輔助，我能更快速產出 Python 程式，並於 Colab 環境中執行與修正。

在初始 Prompt 方面，我多以較簡單的敘述方式描述需求，例如「新增 File 欄位」或「請讀取雲端硬碟中的檔案」等等，然而給出的指令較為單一，也沒有明確說出欄位內容要什麼或是檔案在哪個資料夾中，導致 AI 產出的程式容易出現錯誤或不符合實際需求。

在後續修正過程中，我逐漸掌握撰寫 Prompt 的重點，包括明確說明資料格式（如日期欄位型態）、具體描述資料處理步驟，以及補充必要條件（如契約月份規則、到期日計算方式等）。同時，針對 Rf 建構問題，我也提供正確的資料來源（台灣銀行利率），讓 AI 能依據真實資料進行調整。

最佳 Prompt 的特點在於具體且完整，例如清楚說明「資料來源、欄位名稱、資料型態與處理目標」，並搭配明確的操作步驟，使 AI 能產出較為精準且可直接執行的程式碼。

整體而言，AI 在本次作業中有效提升了程式撰寫效率與資料處理速度，但仍需透過多次測試與修正，並搭配使用者的判斷與驗證，才能確保結果的正確性。此過程也讓我學習到如何與 AI 有效互動，並將其作為輔助工具，而非完全依賴。

九、人工與 AI 處理差異比較

在本次作業中，我同時體會到人工處理與 AI 輔助處理在資料分析上的明顯差異。若是完全以人工方式進行，從資料讀取、整理到程式撰寫，都需要自行查資料與撰寫程式碼，不僅花費時間較長，也比較容易在過程中卡關，尤其像資料合併、日期格式轉換或契約判定這類較複雜的步驟，對初學者來說難度較高。

相較之下，透過 AI 工具（Gemini）的協助，可以快速產生程式碼並提供解決方向，大幅提升效率，也讓我可以在短時間內完成原本需要花很多時間的工作。AI 在資料整理與基礎程式撰寫上特別有幫助，可以減少重複性工作，讓我把重點放在理解資料與修正結果上。

不過，AI 也並非完全取代人工。像是在 Rf 建構或到期日對應這些較細節、需要準確資料的部分，AI 有時會出現錯誤，仍需要人工進行檢查與修正。此外，AI 的輸出結果很依賴指令品質，如果 Prompt 不夠清楚，就容易產生錯誤或不符合需求的結果。

整體來說，人工處理較為耗時但掌控度高，而 AI 則在效率與速度上具有優勢，但仍需搭配人工判斷與驗證。兩者應該是互相輔助的關係，而不是完全取代，

這也是我在本次作業中最大的體會。

十、學習反思

在這次作業中，我覺得 AI (Gemini) 對我幫助真的很大。像是資料整理、程式撰寫這些原本對我來說比較困難的部分，透過 AI 可以很快產出程式，再拿去 Colab 執行並做調整，大幅提升完成作業的效率，也讓我比較能理解整個資料處理的流程。尤其在資料合併、契約判定這些比較複雜的地方，AI 都可以先給我一個方向，讓我比較好上手。

不過我也發現 AI 其實不是完全正確，還是有不少限制。例如在做 Rf 的時候，因為 2022 年有多次升息，AI 一開始給的利率都是錯的，我還要自己去台灣銀行網站一一核對，修正很多次才正確。另外，如果指令講得不夠清楚，AI 也很容易產出錯的結果，甚至程式會跑不動。

我覺得這次最重要的學習是在 Prompt 的修正。一開始我下的指令都比較簡單，像是只說「讀取原始資料.csv 檔案」之類的，但後來發現一定要講得很清楚，包括位置、資料格式、欄位內容，甚至處理步驟都要寫出來，AI 才會給出比較正確的結果。像是到期日對應那一段，我也是改了很多次指令，才成功跑出來。

未來如果再用 AI 做資料分析，我會更注意結果的正確性，不會完全相信 AI，一定會自己檢查。另外也會讓自己的 Prompt 寫得更精確，減少一直修改的時間。整體來說，我覺得 AI 是一個很好用的工具，但還是需要搭配自己的判斷，才可以真正用好它。